

# 军用电池储能系统应用前景分析与展望

陆良艳,张 涛,黄生俊

(国防科学技术大学信息系统与管理学院,湖南 长沙 410073)

**[摘 要]** 随着能源供应日益紧张以及新能源技术的发展,其中的核心技术——储能技术面临着巨大的发展机遇。在军事领域,电池储能系统也受到了广泛关注。文章简要介绍了电池储能系统的发展现状,阐述了电池储能系统在军事领域中的具体应用,分析了目前我国军用电池储能系统存在的主要问题,最后对军用储能系统的发展趋势和应用前景进行了分析。

**[关键词]** 电池;军用电池储能系统;发展现状;应用前景

**[中图分类号]** TM912.9

**[文献标识码]** A

**[文章编号]** 1671-4547(2014)03-0020-06

DOI:10.13943/j.issn1671-4547.2014.03.05

## 一、引 言

在石油资源日益匮乏的今天,能源供应对于各国的国防军事而言都非常重要。首先,现代战争已经从传统模式演变为以数字化、信息化武器为主的高科技战争,各种高科技产品和技术在军事上得到了广泛的应用<sup>[1]</sup>。因此,高安全性、高可靠性、高环境适应性以及效率高、比能量密度高的军用能源以及储能设备,如目前应用较广泛的锂电池及其他符合要求的储能电池等,成为了现代战争模式中必不可少的一部分。其次,在现代化军队后勤工作方面,能源的重要性也不可忽视。比如:如何为供电困难的偏远哨所提供日常所需的能源,如何保证电力的可靠、持续供应等,这些都必须有储能技术作为支撑,而电池储能是目前较为成熟的储能技术。因此,发展电池储能技术始终是各国军方研究的重要课题。

## 二、电池储能系统发展现状

电池储能是当前应用最广泛和被认为是最有前景的储能方式之一<sup>[2]</sup>。目前,在电池储能技术的研究与应用方面已经取得了较大进展,例如从过去仅仅对电池单体和小容量电池储能系统的研究与应用,发展到对大容量、规模化、电池成组等技术的研究与应用。下面列举目前一些电池的情况<sup>[3-6]</sup>,如表 1 所示。

目前,锂电池以其循环寿命长,安全性能、高温性能好,相对来说较低的价格,高比能量、高比功率,无记忆效应等特点,有望成为继镍镉、镍氢电池之后,相当长一段时间内市场前景最好,发展最快的一种二次电池<sup>[2]</sup>。

## 三、电池储能系统在军事领域中的应用和趋势

在军事上应用电池储能系统,具有增加装备的隐蔽性、提高装备可靠性、增加续航能力和航行时间、减少与燃料保障有关的后勤需求等优点,下

**[收稿日期]** 2014-05-29

**[基金项目]** 中国博士后基金面上项目(2013M542557)

**[作者简介]** 陆良艳,女,硕士研究生,国防科学技术大学信息系统与管理学院;  
张 涛,男,教授,博士生导师,国防科学技术大学信息系统与管理学院;  
黄生俊,男,博士研究生,国防科学技术大学信息系统与管理学院。

表 1 各种类型电池比较

| 电池种类       | 优点                                    | 缺点                                  | 技术成熟情况                                  | 对环境<br>影响 | 应用场合及发展趋势                              |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 铅酸<br>蓄电池  | 成本低廉、售价低廉、原材料丰富                       | 比能量、比功率低;循环寿命低;续航时间短;自放电率高          | 制造技术成熟,可以实现大规模生产                        | 有污染       | 直流电力系统;电能质量控制;黑启动;不间断电源                |
| 镍镉<br>电池   | 轻便、抗震、内阻很小、放电时电压变化小                   | 循环寿命较短;记忆效应;过度充电容易发生爆炸              | 技术成熟                                    | 有污染       | 电动工具、直流供电电池                            |
| 镍氢<br>电池   | 耐过充、过放能力高;比能量、比功率高;循环寿命长              | 具有记忆效应;随着充放电循环的进行,贮氢合金逐渐失去催化能力;成本较高 | 技术成熟                                    | 无污染       | 电动汽车                                   |
| 钠硫<br>电池   | 无自放电现象;使用寿命长;比能量高;大电流、高功率放电;充放电效率高    | 制造成本较高;对运行条件的要求苛刻,必须维持在 300 - 500℃  | 并不成熟、尚未大规模使用                            | 无污染       | 削峰填谷、应急电源、风力发电等可再生能源发电的稳定输出和提高电能质量等    |
| 全矾液流<br>电池 | 无自放电现象;电池使用寿命长;充、放电性能好;安全性高;          | 能量密度低;占地面积大;工作温度范围要求严格              | 技术已经趋近成熟,但目前需要得到广泛的应用示范支持               | 无污染       | 风力发电、光伏发电、电网调峰、电动汽车电源、不间断电源和应急电源、供电系统等 |
| 石墨烯<br>电池  | 导电性高、强度高;超轻薄;充电速度快;容量大                | 价格昂贵                                | 处于实验阶段                                  | 无污染       | 移动设备;航空航天;新能源电池;电动汽车等领域                |
| 燃料<br>电池   | 能量转化效率高                               | 造价偏高;氢燃料基础建设不足;氢气储存技术还不成熟;加气时间长;    | 技术不成熟                                   | 无污染       | 电动车领域;电子产品;航空航天;交通动力和小型电源装置等领域         |
| 锂离子<br>电池  | 循环寿命长;安全性能好;高温性能好;价格低;高比能量、高比功率;无记忆效应 | 存在安全性问题;性能易受工艺和环境温度等因素的影响。          | 在制造方面急需工艺创新;安全设计方面有待提高;蓄电池成组应用技术和系统集成技术 | 无污染       | 能源存储系统;电动汽车;国防军事;电子产品等领域               |

面介绍一些具体的应用方向和例子。

#### (一)增加隐蔽性

##### 1. 陆军地面战车

BAE 系统公司与法国 Saft 公司签订了 130 万美元的合同,继续为美国陆军的地面战车项目生产锂离子能量存储系统。锂离子能量存储系统是配置高电压 VL 5U 电池单元的先进系统,支持地面战车在车辆静止观察期间关闭使用燃料的发动机,这样可以增加战车的隐蔽性。通过采用锂离子电池等绿色制造技术,不仅可以降低车辆的研发成本,还能够改进车辆的燃油消耗,减轻重量<sup>[7]</sup>。

##### 2. 特战潜艇

美海军特战潜艇选择原子锂离子电池作为动

力源。通用原子公司与美国海军水面作战中心签订价值 1250 万美元合同,为特种作战司令部运送海豹突击队员的迷你潜艇原型提供锂电子电池,通用原子公司提供的锂电池将成为特种作战迷你潜艇的主要能源<sup>[8]</sup>。

#### (二)提高装备可靠性

##### 1. 美国 F-35 战斗机

法国 Saft 公司将为美国洛克希德·马丁公司第五代 F-35“闪电”II 战斗机提供高功率锂离子电池。Saft 公司将生产最先进的大功率电池作为飞行操纵装置中电子-机械驱动的备用电源。电池可以为航空器关键系统提供飞行中紧急备用电源,每个航空器上装备 1 个 JSF 270V 电池和 1 个 JSF

28V 电池<sup>[9]</sup>。

## 2. 美国公司研制出新型锂离子电池

适用极端军事环境,美国 Tadiran 电池公司推出 TLI 系列长寿命可充电锂离子电池,可在要求高耐受性的恶劣环境下使用。该电池适用于军事和航空航天领域,如远程无线传感器,包括夜视系统、紧急定位器和 GPS 跟踪装置的电池供电设备,便携式军用级计算机,以及即使暴露在极端温度下还必须可靠运行的通信系统。

## 3. 拆弹机器人

英国研制的新一代拆弹机器人“卡弗”,其供电电源采用电池储能系统。当储能系统使用常规电池时质量为 420 千克;而使用锂离子电池时,质量则为 318 千克,采用锂离子电池组可以减轻系统的重量,减少能量损耗,延长工作时间。

## (三)增加续航能力和航行时间

### 1. 军用无人机

美国空军授予 ADA 技术公司 75 万美元合同,为小型或微型无人系统研究开发新型微小材料动力系统,设计一种含有矿物质,更持久、更便宜的电池。因为军用无人机需要执行各种室内或室外任务,所以需具备较高的机动性和便携性,且大部分无人机可能的用途都需要较长的航时,所以储能系统是必不可少的一部分。ADA 下一研究阶段将与西南 Nano 技术公司联合攻关,制造出性价比高、易于生产的锂离子电池,以满足军用无人机动力生成和储备需求。携带激光制导炸弹的美军“捕食者”无人机如图 1 所示。



图 1 美军“捕食者”无人机<sup>[10]</sup>

### 2. “拉达”级非核潜艇

众所周知,增加水下续航力和航行时间有两个办法:①采用更先进、功率更大的蓄电池;②使用不依赖空气的动力装置<sup>[11]</sup>。目前,主要海军强国正在研发性能更高的电池。采用铅酸电池的“拉达”级潜艇的最大水下续航力为 650 海里,按照

“红宝石”中央设计局专家的计算,“阿穆尔 1650”型潜艇装备锂离子电池后水下续航力(经济航速)和最大水下航速将得到大幅度提高。不依赖空气动力装置的使用使欧洲非核潜艇的续航力提高到 1300~1700 海里,水下连续活动时间达到 14 昼夜<sup>[12]</sup>。

## 3. 宇宙飞船

在航天领域中,蓄电池与太阳能电池板联合组成供电电源。航天领域对蓄电池的要求很高:可靠性高、循环寿命长、能量密度高、体积和质量小等等,以此降低发射成本。国际上,锂离子电池在航天领域的应用已进入工程化应用阶段。

例如:美军的 X-37B 宇宙飞船,如图 2 所示。X-37B 由波音公司下属机密“鬼怪工程部”制造,长度超过 8.8 米,高约 2.74 米,翼展接近 4.6 米,质量将近 5 吨。与普通轨道飞行器使用氢氧燃料电池不同,X-37B 在轨时由砷化镓太阳能电池和锂离子蓄电池提供动力。

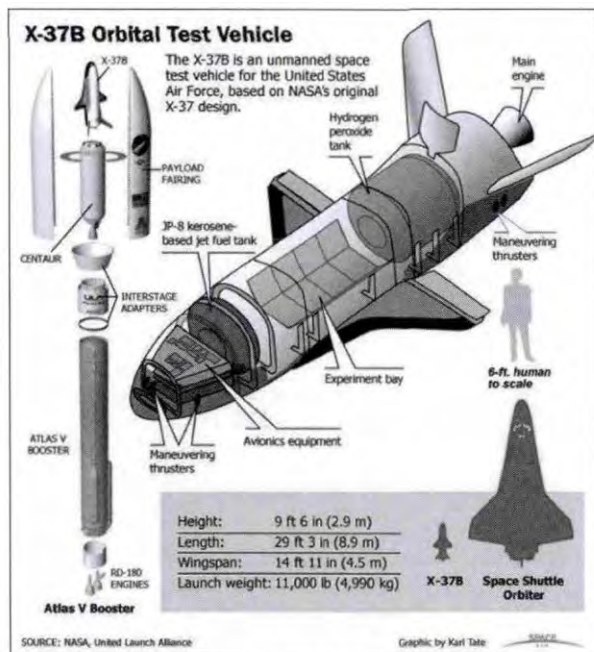


图 2 美军 X-37B 宇宙飞船<sup>[13]</sup>

## (四)减少与燃料保障有关的后勤需求

### 1. 车载可再生燃料电池系统

美国海军空战中心武器分部再生能源办公室,研制了一种新型可再生燃料电池系统,如图 3 所示。这种新型燃料电池系统能够被运送到前线战场,可利用水和阳光提供能源,并能部署于任何地点,该系统装备有可循环的燃料电池及太阳能面板阵列,可输出 5000 瓦左右的电力。

该燃料电池系统的燃料是水,利用太阳能将水分解成氢气和氧气,该系统利用电解出的氢气



产生电能。水和热量是该燃料电池系统的副产品,系统将氢气存储起来,并将氧气释放到大气环境中,从而消除了对柴油燃料和电池存储的需求,同时也降低了向大气中的废气排放。存储起来的氢气在夜间用来发电,除了提供给指挥中心的太阳能之外,剩余的太阳能将被用于制造氢气。由于该燃料电池系统仅需水就可以运行,最大的好处之一就是可以减少与燃料保障有关的后勤需求,可在一定程度上避免人员伤亡。



图3 车载可再生燃料电池系统示意图<sup>[14]</sup>

## 2. 超级盔甲

韩国陆军正在研制的超级盔甲(如图4所示),也是用锂离子电池为盔甲中的电池与情报处理器补给能源。未来战士将不再背着装有替换衣服和干粮等的背囊,而是换成了锂电池、通讯装备



图4 韩国版“钢铁侠”示意图<sup>[15]</sup>

与小型信息处理器。因为从头盔到防弹服都要依靠电力运转,为了给电池充电,背上还将设置太阳能集光板。

## 四、我国军用电池储能系统存在的问题

在军事装备方面,我国一直都有关于锂离子电池以及电池储能系统应用的研究,但是在军用电池储能系统研究领域与国外相比存在差距<sup>[16]</sup>。

### (一)许多装备仍采用柴油等传统化石燃料

目前,绝大部分装备的能源供给采用柴油等油料。油料易燃易爆,对保存条件要求很高,若保存不当可能会造成爆炸,导致能源和设备损失。此外,柴油发动机启动时噪音大,降低了隐蔽性;使用柴油还要考虑能源的补给,需要建造油库系统,增加了成本;使用化石燃料还会对环境造成污染。而锂离子电池等新型电池具有容量大,安全性高、重量轻、无污染等特点,若用这些新型电池代替柴油等化石燃料,可以在很大程度上减少上述缺点,提高武器装备作战效能。

### (二)数字化设备较少利用可再生能源

虽然目前我国的军用电池储能系统有采用可再生能源发电,但那基本上是大型系统,而小型装备一般采用化学电池,这就涉及到充电的问题。尤其是一些对电能质量要求较高的数字化设备,如果电能不能及时供给,则可能造成很大的损失。若采用将太阳能电池与数字化装备相结合的方法,则可以在一定程度上解决这个问题。但其中需要考虑的问题包括:如何评估满足数字化装备所需要的太阳能电池最小功率;太阳能电池充电过程中产生的谐波,是否会对装备,特别是通讯设备造成影响;数字化装备待机状态下的消耗功率与开机状态下的消耗功率相差极大,太阳能电池将如何满足这一要求等等。

### (三)新型电池推广程度较小

虽然除了高科技军事领域,现在许多部队都已经开始使用电池储能。但与高科技领域所不同的是,部队对于电池的要求并不像航空航天等领域那么高。目前,由于成本或者实际需求等方面的问题,许多部队使用的储能电池仍然是铅酸电池,而铅酸电池是有毒的,不仅会对当地的环境和生态产生影响,而且还有可能对驻防官兵的身心造成伤害。而锂离子电池无毒且具有高比能量和高比功率等特点,将能提供更持久稳定的电力供应。

相比较而言,如果用锂离子电池代替铅酸电池,可以在一定程度上降低以上影响。

#### (四)大规模应用进展缓慢

虽然电池储能技术在军事装备方面起到很重要的作用,但是由于技术上的限制、生产成本等原因,其在军用电池储能系统中的大规模应用进展缓慢。国内实际应用中的军用电池储能系统储能电站,一般是一些边远地区的部队和边防哨所,这些储能系统的容量都很小,无法形成规模化。由于这些可再生能源所固有的随机性和间歇性,且发电与用电不同步,使得它们的使用难度增大,也使得储能技术变得极为重要。因此,如要大规模地使用这些可再生能源,更加急需大规模储能系统的支持,但是现有的技术,尤其是大规模电池模块成组以及电池组工程应用、运行与管理等等都还不成熟。所以,军用电池储能系统的大规模应用进展缓慢。

### 五、关于推动电池储能系统军事应用的几点建议

通过以上分析可知储能系统对于军用装备的重要性,但是电池储能的类型繁多,并不是每种储能方式都能满足要求;此外,大规模储能技术发展还处于起步阶段,关键技术还不成熟。因此,军用储能系统中大规模储能技术还有很大研究前景和发展空间<sup>[16]</sup>,本文就电池储能系统军事应用提出几点建议。

(一)加强对大容量、大功率、充放电速率快、低成本的储能电池进行研究

在提高储能系统的稳定性和电能质量的过程中,小规模储能控制的关键是电能的存储和释放速度。而在军用储能方面的优势则体现在,可以增强装备的机动性,增加其生存能力。例如:缩短潜艇的充电时间,可提高其隐蔽性。而大电流放电速率的增加及放电时间的延长,可以延长高速航行的里程,提高航行速度,这将提高潜艇的机动性,增加潜艇的生存能力。

#### (二)对混合发电-储能进行研究

每一种发电方式都有自己的优势和劣势,可以考虑将两类互补型的发电方式结合使用以提高储能利用率。如:风-光-储系统,风能发电具有不确定性以及间歇性,而太阳能发电则只在白天有光时才能进行发电,晚上则无法发电,这可能导致

弃风、弃光等结果,也就决定了系统需要储能设备来储存能量。若能将这两种发电方式结合起来,则能大大提高发电效率。此时,储能系统能向用户持续供电,储能系统可以根据负荷需求提前充电储能,并在需要时向负荷放电,可以提高利用率。利用发电方式的互补性,可以实现能量和功率等方面的多重要求,还能延长储能电池循环寿命。

#### (三)改善电池储能系统的供电质量

在航天飞船或潜艇等对电能要求较高的军事领域,高质量的电能是其正常工作的前提和保障,而储能系统对于提高供电质量起着重要作用。因此,提高电池储能系统的性能是非常重要的。此外,在为部队提供日常供电时,可以通过控制储能变流器的有功输入和输出,配合风力发电和光伏发电等可再生能源的有功控制等方法,减少风力发电和光伏发电的波动,同时满足不断变化负荷的要求,维持电压和频率稳定等,以提高电能质量。

#### (四)切换运行模式时确保电能供应

目前,在条件允许的地区,分布式发电与传统电网一般是配合使用。分布式电源有并网运行和孤岛运行两种运行模式。一般情况下,分布式电源与常规配电网并网运行;当遇到电网故障或电能质量无法负荷要求时,分布式电源将与电网断开,进入独立运行的孤岛模式。分布式电源在切换运行模式的过程中会产生功率缺额,为了保证系统的稳定性及功率平衡,在两种模式切换过程中需要借助于储能设备。

#### (五)拓展军用储能系统的应用领域

除了在偏远地区的各个部队使用可再生能源发电-储能系统外,可以尝试在其他的部队推广使用可再生能源发电-储能系统,这样不仅能保护环境,减小能源压力,还可以提高电能质量,保证电能的持续供应。此外,除了军事高科技装备如无人机、潜艇外,也可以推广储能系统在各种普通军事装备中的应用,以提高装备的可靠性。

### 参考文献

- [1] 安平,王剑.锂离子电池在国防军事领域的应用[J].新材料产业,2006(9): 34-40.
- [2] 骆妮,李建林.储能技术在电力系统中的研究进展[J].电网与清洁能源,2012,28(2): 71-77.
- [3] 周林,黄勇,郭珂,等.微电网储能技术研究综述

- [J].电力系统保护与控制,2011,39(7):147-152.
- [4] 梁尚超,白恺,陈豪,等. 小规模储能技术在微网中的应用前景分析[J]. 华北电力技术,2013(11):36-40,52.
- [5] 张文亮,丘明,来小康. 储能技术在电力系统中的应用[J]. 电网技术,2008,32(7): 1-9.
- [6] 杨霖霖,廖文俊,苏青,等. 全钒液流电池技术发展现状[J]. 储能科学与技术,2013(3),2(2):140-144.
- [7] 法国 Saft 公司将为美国陆军地面战车项目提供高功率电池 [EB/OL]. <http://www.dsti.net/Information/News/79018>,2012-11-22/2014-04-17.
- [8] 美海军特战潜艇选择原子锂离子电池作为动力 [EB/OL]. [http://war.163.com/13/0904/09/97TTQRNQ0001\\_40MD.html](http://war.163.com/13/0904/09/97TTQRNQ0001_40MD.html),2013-09-04/2014-04-17.
- [9] 法国 Saft 公司为 F-35“闪电”II 战斗机提供高功率锂离子电池 [EB/OL]. <http://www.xinjunshi.com/ziliao/f-35.html>,2013-07-24/2014-04-17.
- [10] 无人军用飞机获得新进展 [EB/OL],[http://news.xinhuanet.com/mil/2011-04/23/c\\_121339901.htm](http://news.xinhuanet.com/mil/2011-04/23/c_121339901.htm),2011-04-23/2014-04-17.
- [11] 蔡年生. 锂离子电池用于海军装备的研究[J]. 船电技术,2006(3):50-53.
- [12] “拉达”级非核潜艇将提高俄及盟友海军实力 [EB/OL]. <http://mil.sohu.com/20131210/n391559078.shtml>,2013-12-10/2014-04-17.
- [13] 美国 X-37B 飞行器神秘归来 [EB/OL]. <http://tieba.baidu.com/p/1672057353>,2012-06-18/2014-04-17.
- [14] 美国海军将演示车载可再生燃料电池系统 [EB/OL]. [http://news.xinhuanet.com/mil/2013-03/06/c\\_124424331.htm](http://news.xinhuanet.com/mil/2013-03/06/c_124424331.htm),2013-03-06/2014-04-17.
- [15] 韩国陆军正研制超级盔甲——士兵将被打造为“钢铁侠” [EB/OL]. <http://military.people.com.cn/n/2013/1112/c1011-23515526.html>,2013-11-12/2014-04-17.
- [16] 董晓文,何维国,蒋心泽,等. 电力电池储能系统应用与展望[J]. 供用电,2011,28(1):5-7.

## Analysis of Military Application Status and Prospect for Battery Energy Storage System

LU Liang-yan,ZHANG Tao,HUANG Sheng-jun

(College of Information System and Management, National University of Defense Technology,  
Changsha, Hunan, P. R. China, 410073)

**Abstract:** With the increasingly tight of energy supply and the development of the new energy technology, one of the core technologies—the energy storage technology is facing with huge developing opportunities. In the military field, the battery energy storage system has also aroused wide public concern. This paper briefly introduces the development situation of the battery energy storage system, interprets the application of the battery energy storage system in military field, and analyzes the existing main problems of the battery energy storage system in military application. In the end, this paper analyzes the tendency and application prospect of the battery energy storage system in military.

**Key words:** corps troops; realistic combat training; countermeasures